

PLAN OPÉRATIONNEL SOLO DEV (4 SEMAINES / 1 MOIS) — CORTEX PAY

Stratégie Développeur Unique : Architecture Hexagonale, Stack Unifiée & Zéro Blocage Externe

Ressource : 1 Développeur Unique (Full-Stack)	Délai : 4 Semaines (20 Jours Ouvrés)	Stack : FastAPI + React/PWA + Postgres	Architecture : Ports & Mock Adapters
---	--------------------------------------	--	--------------------------------------

1. Principes d'Efficacité Solo Dev : Éliminer la Friction & le Context-Switching

Axe Stratégique	Approche avec Équipe (Lourde)	Approche Solo Dev (Ultra-Légère)	Gain Décisif pour 1 Développeur
Coordination & Process	Stand-ups, revues de code, specs multiples, gestion de branches Git complexes.	Zéro bureaucratie : Développement direct sur branche principale avec tests unitaires de garde-fous.	100% du temps alloué à l'implémentation et à la validation du code.
Plateforme Frontend	Application native iOS/Android (Xcode, Android Studio, builds EAS, comptes dev).	Web App Mobile Responsive (PWA) : React + Vite + Tailwind, testable directement sur smartphone.	Évite des dizaines d'heures de configuration d'outils mobiles et de certificats.
Dépendances Externes	Attente des clés sandbox, KYC partenaires et support technique Orange/Wave/Flw.	Mock Adapters Déterministes : simulation locale immédiate (USSD, cartes, débits SaaS).	Autonomie totale : progression continue sans blocage externe.

2. Feuille de Route d'Exécution Solo Dev (20 Jours Ouvrés)

Période	Actions & Tâches Techniques Journalières	Livrable Clé & Critère de Validation Non-Négociable	Focus
S1 (J1-J5)	Double-Entry Ledger & Persistance Immuable : • J1-J2 : Setup FastAPI (Python 3.12, uv) + PostgreSQL 16 local sous Docker. Schéma DB : accounts, journal_entries, postings. • J3-J5 : Triggers interdisant UPDATE/DELETE, contrainte DB balance >= 0, isolation SELECT FOR UPDATE. Tests Hypothesis (1M d'écritures aléatoires).	• Invariant Débit=Crédit prouvé mathématiquement. • Zéro float : types NUMERIC(18, 4) et Decimal stricts. • Cœur comptable autonome et inaltérable.	Backend DB Core
S2 (J6-J10)	Moteur FX, Quote Locking & Suite de Mocks : • J6-J7 : Service /fx/quote avec calcul du spread (+3.5% à 4.5%), compte pivot FX_CLEARING et Quote Locking Redis (TTL 90s) . • J8-J10 : Implémentation du MockPaymentGateway (Push USSD Wave/OM) et MockCardIssuer (génération cartes USD valides, refus marchands). Auth OTP simulée (code 123456).	• Rejet immédiat du devis de change après 90 secondes. • Simulation Mobile Money et Cartes 100% exécutables via API. • JALON 1 : API financière complète testée en local.	Backend FinTech
S3 (J11-J15)	Frontend Web App Mobile & Console de Simulation : • J11-J13 : Frontend React + Vite + Tailwind responsive mobile. Solde Wallet XOF, sélection Mobile Money, composant FX avec compte à rebours dynamique (90s) . • J14-J15 : Carte virtuelle animée (révélation sécurisée PAN/CCV, gel 1 clic) + Panneau Simulateur pour valider les pushes USSD et simuler un débit marchand SaaS (ex: prélèvement 20\$ OpenAI).	• Interface mobile fluide utilisable sur écran de smartphone. • Parcours complet Inscription → Recharge → FX → Carte en < 2 min. • JALON 2 : Expérience utilisateur complète et interactive.	Frontend Mobile
S4 (J16-J20)	Résilience aux Pannes, Packaging Docker & Démo Finale : • J16-J18 : Scénarios de chaos : coupure réseau simulée lors de l'appel carte → rollback automatique sur le Wallet. Test d'idempotence anti-double-clic. • J19-J20 : Packaging docker-compose.yml 1-clic (API + Frontend + Postgres + Redis). Enregistrement de la démo vidéo exécutive.	• 0% d'incohérence de solde sous toutes conditions de panne. • Lancement du système entier en une seule commande. • JALON 3 : MVP CortexPay terminé et prêt pour les tiers.	QA / Dev Packaging

3. Jalons Clés de Validation (Indicateurs de Progression Personnelle)

Jalon	Échéance	Livrable Fonctionnel Réel	Critère de Réussite Non-Négociable
M1 : Cœur & Mocks	Fin S2 (J10)	Ledger multi-devises + FX Quote Locking + Mocks	Débit=Crédit prouvé par Hypothesis ; flux financier 100% exécutable en local.
M2 : Interface Interactive	Fin S3 (J15)	Web App Mobile Responsive + Console de Simulation	Expérience tactile complète avec timer FX 90s et simulation de prélèvements SaaS.
M3 : Validation MVP	Fin S4 (J20)	Stack Conteneurisée Docker 1-Click + Démo	Rollbacks de compensation validés en cas de panne mockée ; démo exécutive réussie.

Doctrine de Réalisation Solo Dev : Travailler seul permet d'avancer à une vitesse exceptionnelle si l'on ne se disperse pas. En s'appuyant sur une stack unique, des Mock Adapters déterministes et une Web App responsive, le projet CortexPay est livré de manière autonome, propre et auditable en **exactement 20 jours de travail**.